

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №17 (5+5 БАЛЛОВ)

БИНАРНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Вариант	Задача 1	Задача 2
1	CalcTree1	CalcTree23
2	CalcTree2	CalcTree24
3	CalcTree3	CalcTree25
4	CalcTree4	CalcTree26
5	CalcTree5	CalcTree23
6	CalcTree6	CalcTree24
7	CalcTree7	CalcTree25
8	CalcTree8	CalcTree26
9	CalcTree1	CalcTree23
10	CalcTree2	CalcTree24
11	CalcTree3	CalcTree25
12	CalcTree4	CalcTree26
13	CalcTree5	CalcTree23
14	CalcTree6	CalcTree24
15	CalcTree7	CalcTree25

!!!ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОЙ ЗАДАЧИ!!!

ВЫВОД «ГРАФИЧЕСКОГО» ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕРЕВА ДО И ПОСЛЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. ВВОД ДАННЫХ ТРЕМЯ СПОСОБАМИ. ОТДЕЛЬНЫЙ КЛАСС ПРОВЕРКИ. NODE СДЕЛАТЬ КЛАССОМ.

CALCTREE

CalcTree1. В текстовом файле с именем filename дано арифметическое выражение в **обратной польской записи**. Операндами являются целые числа из промежутка от 0 до 9. Используемые операции: сложение (+), вычитание (-) и умножение (*). Постройте дерево, соответствующее данному выражению. Знаки операций кодируйте числами: сложение(-1), вычитание(-2), умножение(-3). Преобразуйте дерево так, чтобы в нем не было операции вычитания (замените поддеревья, в которых есть вычитание значением данного поддерева). Выведите указатель на корень полученного дерева.

CalcTree2. В текстовом файле с именем filename дано арифметическое выражение в **обратной польской записи**. Операндами в выражении являются целые числа из промежутка от 0 до 9. Используемые операции: сложение (+), вычитание (-), умножение (*) и деление нацело (/). Постройте дерево, соответствующее данному выражению. Знаки операций кодируйте числами: сложение(-1), вычитание(-2), умножение(-3), деление нацело (-4). Преобразуйте дерево так, чтобы в нем не было операции сложения (замените поддеревья, в которых есть сложение значением данного поддерева). Выведите указатель на корень полученного дерева.

CalcTree3. В текстовом файле с именем filename дано арифметическое выражение в **обратной польской записи**. Операндами в выражении являются целые числа из промежутка от 0 до 9. Используемые операции: сложение(+), вычитание(-), умножение(*), деление нацело

(/) и целочисленный остаток от деления (%). Постройте дерево, соответствующее данному выражению. Знаки операций кодируйте числами: сложение (-1), вычитание (-2), умножение (-3), деление нацело (-4) и целочисленный остаток от деления (-5). Преобразуйте дерево так, чтобы в нем не было операции умножения (замените поддеревья, в которых есть умножение значением данного поддерева). Выведите указатель на корень полученного дерева.

CalcTree4. В текстовом файле с именем filename дано арифметическое выражение в **обратной польской записи**. Операндами в выражении являются целые числа из промежутка от 0 до 9. Используемые операции: сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление нацело (/) и целочисленный остаток от деления (%) и возведение в степень (^). Постройте дерево, соответствующее данному выражению. Знаки операций кодируйте числами: сложение (-1), вычитание (-2), умножение (-3), деление нацело (-4), целочисленный остаток от деления (-5), возведение в степень (-6). Преобразуйте дерево так, чтобы в нем не было операции деления. Иными словами, замените поддеревья, в которых есть операции / или %, значением данного поддерева. Выведите указатель на корень полученного дерева.

CalcTree5. В текстовом файле с именем filename дано арифметическое выражение в **префиксной форме**. Операндами в выражении являются целые числа из промежутка от 0 до 9. Используемые операции: сложение (+), вычитание (-), умножение (*) и деление нацело(/). Постройте дерево, соответствующее данному выражению. Знаки операций кодируйте числами: сложение(-1), вычитание(-2), умножение(-3), деление(-4). Преобразуйте дерево так, чтобы в нем не было операций сложения и вычитания. Иными словами, замените поддеревья, в которых есть сложение или вычитание значением данного поддерева. Выведите указатель на корень полученного дерева.

CalcTree6. В текстовом файле с именем filename дано арифметическое выражение в **префиксной форме**. Операндами в выражении являются целые числа из промежутка от 0 до 9. Используемые операции: сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление нацело (/), целочисленный остаток от деления (%) и возведение в степень (^). Постройте дерево, соответствующее данному выражению. Знаки операций кодируйте числами: сложение(-1), вычитание(-2), умножение(-3), деление(-4), остаток от деления(-5), возведение в степень (-6). Преобразуйте дерево так, чтобы в нем не было операций возведения в степень (замените поддеревья, в которых есть возведение в степень, значением данного поддерева). Выведите указатель на корень полученного дерева.

CalcTree7. В текстовом файле с именем filename дано арифметическое выражение в **префиксной форме**. Операндами в выражении являются целые числа из промежутка от 0 до 9. Используемые операции: сложение(+), вычитание(-), умножение(*), деление нацело(/), целочисленный остаток от деления(%) и возведение в степень(^). Постройте дерево, соответствующее данному выражению. Знаки операций кодируйте числами: сложение(-1), вычитание(-2), умножение(-3), деление(-4), остаток от деления(-5), возведение в степень (-6). Преобразуйте дерево, вычислив значения всех поддеревьев, для которых результат вычислений является числом из промежутка от 0 до 9 (замените такие поддеревья их значениями). Выведите указатель на корень полученного дерева.

CalcTree8. В текстовом файле с именем filename дано арифметическое выражение в **префиксной форме**. Операндами в выражении являются целые числа из промежутка от 0 до 9. Используемые операции: сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление нацело (/), целочисленный остаток от деления (%) и возведение в степень (^). Постройте дерево, соответствующее данному выражению. Знаки операций кодируйте числами: сложение (-1), вычитание (-2), умножение (-3), деление (-4), остаток от деления (-5), возведение в степень (-6). Преобразуйте дерево, вычислив значения всех поддеревьев, для которых результат вычислений левого или правого поддерева равен нулю (замените такие поддеревья их значениями). Выведите указатель на корень полученного дерева.

CalcTree23. В текстовом файле с именем FN1 дано арифметическое выражение в **инфиксной форме**. В выражении могут использоваться операции: сложение(+), вычитание(-), умножение(*), деление нацело(/), остаток от деления(%), возведение в степень(^), а так же

целые числа из промежутка $[1; 30]$ и переменная x . Для операции возведения в степень показатель степени неотрицательное целое число. Постройте дерево выражения. После этого вычислите значение выражения при заданном значении переменной x и выведите результат в текстовый файл с именем FN2. Преобразуйте дерево, заменив все поддеревья вида $A+x$ на $x+A$, где A - некоторое поддерево, а x - переменная. Распечатайте дерево после преобразования в файл FN2 в префиксной и постфиксной форме, а так же в инфиксной форме с избыточными скобками. При наличии нескольких подряд идущих одинаковых операций дерево должно строиться по правилу: операции одинакового приоритета вычисляются по порядку слева направо. Иными словами, выражение $2+3+4+5$, например, должно трактоваться как $((2+3)+4)+5$, и не может трактоваться как $(2+3)+(4+5)$ или $2+(3+(4+5))$. Результаты всех вычислений, включая промежуточные, принадлежат типу `int`.

CalcTree24. В текстовом файле с именем FN1 дано арифметическое выражение в инфиксной форме. В выражении могут использоваться операции: сложение(+), вычитание(-), умножение(*), деление нацело(/), остаток от деления(%), возведение в степень(^), а так же целые числа из промежутка $[1; 30]$ и переменная x . Для операции возведения в степень показатель степени неотрицательное целое число. Постройте дерево выражения. После этого вычислите значение выражения при заданном значении переменной x и выведите результат в текстовый файл с именем FN2. Преобразуйте дерево, заменив все поддеревья вида $x*A$ на $A*x$, где A - некоторое поддерево, а x - переменная. Распечатайте дерево после преобразования в файл FN2 используя многострочный формат, в котором дерево положено на бок. Каждый уровень дерева выводите в 4-х позициях и используйте выравнивание по правому краю. При наличии нескольких подряд идущих одинаковых операций дерево должно строиться по правилу: операции одинакового приоритета вычисляются по порядку слева направо. Иными словами, выражение $2+3+4+5$, например, должно трактоваться как $((2+3)+4)+5$, и не может трактоваться как $(2+3)+(4+5)$ или $2+(3+(4+5))$. Результаты всех вычислений, включая промежуточные, принадлежат типу `int`.

CalcTree25. В текстовом файле с именем FN1 дано арифметическое выражение в инфиксной форме. В выражении могут использоваться операции: сложение(+), вычитание(-), умножение(*), деление нацело(/), остаток от деления(%), возведение в степень(^), а так же целые числа из промежутка $[1; 30]$ и и переменная x . Для операции возведения в степень показатель степени неотрицательное целое число. Постройте дерево выражения. После этого вычислите значение выражения при заданном значении переменной x и выведите результат в текстовый файл с именем FN2. Преобразуйте дерево, заменив все поддеревья, в которых НЕ использовалась переменная x , на их значения. Не забудьте освободить память из-под удаленных вершин дерева. Распечатайте дерево после преобразования в файл FN2 используя многострочный формат в котором дерево положено на бок. Каждый уровень дерева выводите в 8-и позициях и используйте выравнивание по правому краю. При наличии нескольких подряд идущих одинаковых операций дерево должно строиться по правилу: операции одинакового приоритета вычисляются по порядку слева направо. Иными словами, выражение $2+3+4+5$, например, должно трактоваться как $((2+3)+4)+5$, и не может трактоваться как $(2+3)+(4+5)$ или $2+(3+(4+5))$. Результаты всех вычислений, включая промежуточные, принадлежат типу `int`.

CalcTree26. В текстовом файле с именем FN1 дано арифметическое выражение в инфиксной форме. В выражении используются: сложение(+), вычитание(-), умножение(*), деление нацело(/), остаток от деления(%), возведение в степень(^), а так же целые числа из промежутка $[1; 30]$ и переменная x . При возведении в степень показатель степени неотрицательное целое число. Постройте дерево выражения. После этого вычислите значение выражения при заданном значении переменной x и выведите результат в текстовый файл с именем FN2. Преобразуйте дерево, заменив все поддеревья, в которых использовалась переменная x , на их значения при данном x . Не забудьте освободить память из-под удаленных вершин дерева. Распечатайте дерево после преобразования в файл FN2 используя многострочный формат, в котором дерево положено на бок. Каждый уровень дерева выводите в 8-и позициях, используйте выравнивание по правому краю. При наличии нескольких подряд идущих одинаковых операций дерево

должно строиться по правилу: операции одинакового приоритета вычисляются по порядку слева направо. Иными словами, выражение $2+3+4+5$, например, должно трактоваться как $((2+3)+4)+5$, и не может трактоваться как $(2+3)+(4+5)$ или $2+(3+(4+5))$. Результаты всех вычислений, включая промежуточные, принадлежат типу `int`.

Для всех вариантов: после выполнения заданий вывести котика на экран (+1 балл).